Introduction à la ligne de commande

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Introduction **4**

A. Qu'est-ce qu'une ligne de commande ? 4

B. Pourquoi apprendre à utiliser les lignes de commande ? 5

C. Explication du jargon informatique 6

D. Exercice : Quiz 7

III. Les bases de la ligne de commande **8**

A. À la découverte du terminal 8

B. Les commandes de base : ls, cd, mkdir, touch, etc. 9

C. La navigation dans les répertoires 10

D. Pour aller plus loin 11

E. Exercice : Quiz 12

IV. Essentiel **12**

V. Auto-évaluation **13**

A. Exercice 13

B. Test 13

Solutions des exercices **14**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Pré-requis :

- Un ordinateur
- Connaissance de base en informatique (savoir naviguer dans les fichiers et les dossiers, réaliser des saisies de texte, etc.)
- Un système d'exploitation compatible (Windows, Mac, Linux, etc.)
- Avoir accès à un terminal

Durée : 1 h

Environnement de travail :

Si vous êtes sous Windows, il faudra télécharger « *Windows Subsystem for Linux* » afin d'accéder à un terminal complet. Si vous n'êtes pas sous Windows, vous pouvez utiliser le terminal installé par défaut sur votre ordinateur.

Contexte

Dans ce cours, nous allons aborder les fondamentaux de la ligne de commande, une compétence essentielle pour tout professionnel de l'informatique, mais pas que ! Vous apprendrez notamment des techniques qui vous permettront de gagner du temps, d'être plus efficace et performant lorsque vous utilisez votre ordinateur. Le sujet sera traité dans sa globalité allant de la création de fichiers et dossiers jusqu'à l'apprentissage de commandes de base qui vous seront très utiles professionnellement si vous êtes développeur, administrateur système, data scientist, expert en cybersécurité et même designer ! Le but est que vous soyez pleinement autonome et que vous puissiez tirer un maximum de bénéfices de l'utilisation de la ligne de commande. Grâce à ce cours d'introduction, et en ayant acquis les bases de l'utilisation de ligne de commande, vous serez fin prêt à approfondir vos connaissances et à aller plus loin dans votre apprentissage en fonction de vos besoins.

II. Introduction

A. Qu'est-ce qu'une ligne de commande ?

La ligne de commande a été utilisée pour la première fois dans les années 1960 avec l'avènement des premiers ordinateurs. À l'époque, on interagissait avec son ordinateur en utilisant des commandes textuelles (ou lignes de commande) à l'aide de terminaux comme nous pouvons le voir dans l'exemple ci-dessous.



Terminal des années 1960

Source : wikipédia : Terminal (informatique)[1]

Au fil du temps, l'interface graphique est devenue la norme pour effectuer des actions sur son ordinateur, mais la ligne de commande est encore utilisée aujourd'hui. Notamment pour effectuer des tâches complexes et répétitives.

Complément **Qu'est-ce qu'une interface graphique ?**

Depuis l'arrivée de la souris, tous les ordinateurs disposent de ce qu'on appelle une interface graphique ou GUI (pour Graphical User Interface). Pour faire simple, il s'agit de tout ce à quoi vous avez accès lorsque vous utilisez votre ordinateur. Cette interface graphique permet de réaliser un certain nombre d'actions en un clic et en vous aidant d'éléments visuels (icônes, menu de votre ordinateur, etc.). Lorsque, au contraire, la même action en ligne de commande se ferait de manière entièrement textuelle. Par conséquent, il est certain que l'interface graphique

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Terminal_(informatique)#/media/Fichier:Terminal-dec-vt100.jpg

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

est plus intuitive, de par son approche visuelle, que l'interface en ligne de commande, mais cette différence fait également de la ligne de commande, un outil drastiquement plus puissant qu'un GUI. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce cours.

Méthode

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, apprendre à utiliser la ligne de commande n'est pas seulement réservé aux professionnels de l'informatique comme les développeurs par exemple. En fait, elle peut être bénéfique pour toute personne qui souhaite travailler plus efficacement sur son ordinateur.

Car oui, la ligne de commande apporte de nombreux avantages ! Par exemple, cela vous permet de travailler plus rapidement et d'être plus efficace grâce à la possibilité d'automatiser certaines tâches. Vous pouvez également naviguer plus facilement dans vos fichiers et dossiers, ce qui peut s'avérer plus difficile en utilisant l'interface graphique.

Nous avons tous déjà vécu cette situation : vous cherchez un fichier bien précis que vous êtes sûr d'avoir téléchargé. Mais problème : impossible de le retrouver parmi la multitude de dossiers et fichiers présents sur votre ordinateur. En prenant l'habitude de créer vos dossiers et fichiers via la ligne de commande, vous vous assurez d'avoir une arborescence de fichier bien classée et surtout qui vous assure de retrouver l'ensemble de vos fichiers très rapidement et simplement.

Pour conclure, il est vrai qu'utiliser la ligne de commande est un coup à prendre. Mais via ce cours notamment, une fois appréhendée, vous ne pourrez plus vous en passer.

B. Pourquoi apprendre à utiliser les lignes de commande ?

À ce stade du cours, vous devriez avoir compris l'intérêt de la ligne de commande, ne serait-ce que pour réaliser des tâches simples comme créer un fichier. Mais vous êtes-vous déjà demandé dans quelles situations professionnelles, son utilisation pourrait vous être utile ? Voici une liste non exhaustive des corps de métier qui utilisent souvent la ligne de commande :

1. Les développeurs : sans surprises, en première position, nous retrouvons les développeurs. Ils effectuent des tâches complexes comme la compilation de code, la gestion de versions et la configuration de serveurs. Cela leur permet également d'automatiser des tâches répétitives en utilisant ce qu'on appelle des scripts Shell.

   Si vous êtes développeur, voici une liste non exhaustive des actions que vous effectuerez en ligne de commande :

   - Installation et gestion de paquets : en tant que développeur, vous utiliserez souvent des gestionnaires de paquets tels que npm afin d'installer et gérer les bibliothèques et dépendances liées à votre projet.
   - Compiler et exécuter du code : en effet, en lignes de commande, vous pourrez par exemple utiliser des outils tels que Webpack afin de compiler des fichiers.
   - Gestion de fichiers et de dossiers : grâce à des commandes telles que "*cd*", "*ls*" et "*mkdir*" par exemple. Ces commandes seront d'ailleurs abordées dans ce cours.
   - Déploiement de sites web : en lignes de commande, vous pourrez déployer vos sites web en utilisant par exemple des outils comme SSH.

2. Les administrateurs système : ils peuvent gérer à l'aide de lignes de commande, des serveurs et des réseaux. Ils peuvent également configurer des systèmes et dépanner des problèmes de réseau par exemple.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En tant qu'administrateur système, voici une liste non exhaustive des actions que vous effectuerez en ligne de commande :

- Installer et configurer vos logiciels.
- Gérer les utilisateurs ainsi que leurs autorisations.
- Automatiser des tâches répétitives.
- Effectuer des sauvegardes, restaurations et migrations de données.

3. Les experts en cybersécurité : les experts en cybersécurité, quant à eux, effectuent des tâches de surveillance ou encore de la détection de vulnérabilités. Comme les développeurs, ils ont également la possibilité d'automatiser certaines tâches.

   Si vous êtes expert en cybersécurité, voici une liste non exhaustive des actions que vous effectuerez en ligne de commande :

   - Évaluer la vulnérabilité d'un système.
   - Gérer les journaux d'audit et les fichiers de log.
   - Détecter les intrusions.
   - Analyser le trafic réseau.

4. Les data scientist : les data scientist peuvent traiter de grandes quantités de données et effectuer des analyses statistiques à l'aide de lignes de commande. Cela leur permet également de manipuler des données de manière plus précise.

   En tant que data scientist ou futur data scientist, voici une liste non exhaustive des actions que vous effectuerez en ligne de commande :

   - Travailler avec des bases de données en utilisant des outils tels que SQL.
   - Automatiser des tâches en utilisant des scripts de ligne de commande en Python notamment pour créer des visualisations de données.
   - Extraire des données et informations sur des fichiers par exemple avec des commandes telles que "*grep*" et "*sed*".

5. Les designers : ils peuvent automatiser des tâches telles que le traitement d'images, collaborer au mieux avec les développeurs, etc. Via certains outils, ils peuvent également travailler de manière plus précise en effectuant des actions directement en ligne de commande.

   Si vous êtes designer, voici une liste non exhaustive des actions que vous effectuerez en ligne de commande :

   - Naviguer dans votre arborescence de fichiers notamment grâce à la commande "*cd*".
   - Gérer et manipuler vos fichiers notamment grâce à la commande "*ls*".
   - Gestion de version de fichiers notamment avec Git.

Pour conclure, comme nous l'avons vu, l'utilité de la ligne de commande ne se résume pas à la création/modification de dossiers et fichiers. Bien au contraire ! Son champ d'action est bien plus vaste. Cette introduction étant faite, passons à la pratique et découvrons ensemble quelques lignes de commande de base qui vous seront bien utiles à l'avenir. Mais avant cela, une petite définition s'impose.

C. Explication du jargon informatique

Shell, powershell, terminal, console, CMD, etc. Difficile de s'y retrouver parmi la multitude de mots-clés. Afin de faciliter votre compréhension du cours, nous allons tout d'abord définir certains termes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Définition

- Terminal : le terminal est un mode d'accès à la ligne de commande. Synonyme : console.
- Shell : c'est le programme qui interprète et exécute les commandes saisies dans le terminal. Synonyme : interpréteur de commandes, environnement shell, interface en ligne de commande, CLI, CMD, Powershell.
- Bash : pour "*Bourne Again Shell*" est un type de shell généralement utilisé sur les systèmes d'exploitation Linux et macOS.

Complément

Il est important de préciser les éléments suivants afin d'éviter toute confusion.

- CMD : CMD signifie "*Command Prompt*" ou "*Invite de Commande*" en français. C'est le nom du shell utilisé sur les systèmes d'exploitation Windows.
- Powershell : le PowerShell est un shell développé par Microsoft pour les systèmes d'exploitation Windows.

Dans le chapitre suivant, nous allons enfin passer à la pratique. Vous découvrirez l'interface qui vous permettra d'exécuter des lignes de commande (le terminal/console) en vous exerçant à celles-ci.

Comme vous pouvez le constater, plusieurs termes sont en réalité des synonymes. Le terme spécifique employé peut différer selon :

- Votre localisation (certains termes sont davantage utilisés dans certaines régions que d'autres).
- La culture d'entreprise : il arrive que le choix d'utiliser un terme plutôt qu'un autre soit propre à l'entreprise dans laquelle vous travaillez.
- Votre ancienneté : certains termes plus anciens disparaissent afin de laisser place à d'autres termes plus "*actuels*".

Quoi qu'il en soit, peu importe le terme que vous utiliserez, vous serez facilement compris par un développeur, même débutant.

D. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Quelle est la différence entre un terminal et une interface graphique ?

- ○ Une interface graphique est plus rapide que l'utilisation de la ligne de commande
- ○ Un terminal est seulement utilisé par des professionnels de l'informatique, alors qu'une interface graphique est utilisée par tout le monde
- ○ Une interface graphique permet d'interagir avec son ordinateur grâce à des éléments visuels tels que des icônes, des boutons et des fenêtres. Elle est généralement plus intuitive que le terminal. En particulier pour les débutants

Question 2

À qui est bénéfique l'utilisation de la ligne de commande ?

- ○ Aux développeurs uniquement
- ○ Toute personne qui aimerait être plus performante et efficace sur son ordinateur
- ○ Aux designers

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Qu'est-ce qu'un terminal ?

- C'est une ligne de commande
- C'est un shel
- C'est une interface qui permet de taper des lignes de commande

Question 4

Qu'est-ce qu'un shell ?

- C'est une console
- Aucune de ces propositions
- C'est un programme qui interprète et exécute les lignes de commande

Question 5

Le terminal est-il constamment installé par défaut sur l'ensemble des systèmes d'exploitation ?

- Non, il n'est pas nécessairement installé sur l'ensemble des systèmes d'exploitation
- Non, il est installé par défaut sur Windows, mais ce n'est pas le cas sur macOS et Linux
- Oui, il est installé par défaut sur l'ensemble des systèmes d'exploitation

III. Les bases de la ligne de commande

A. À la découverte du terminal

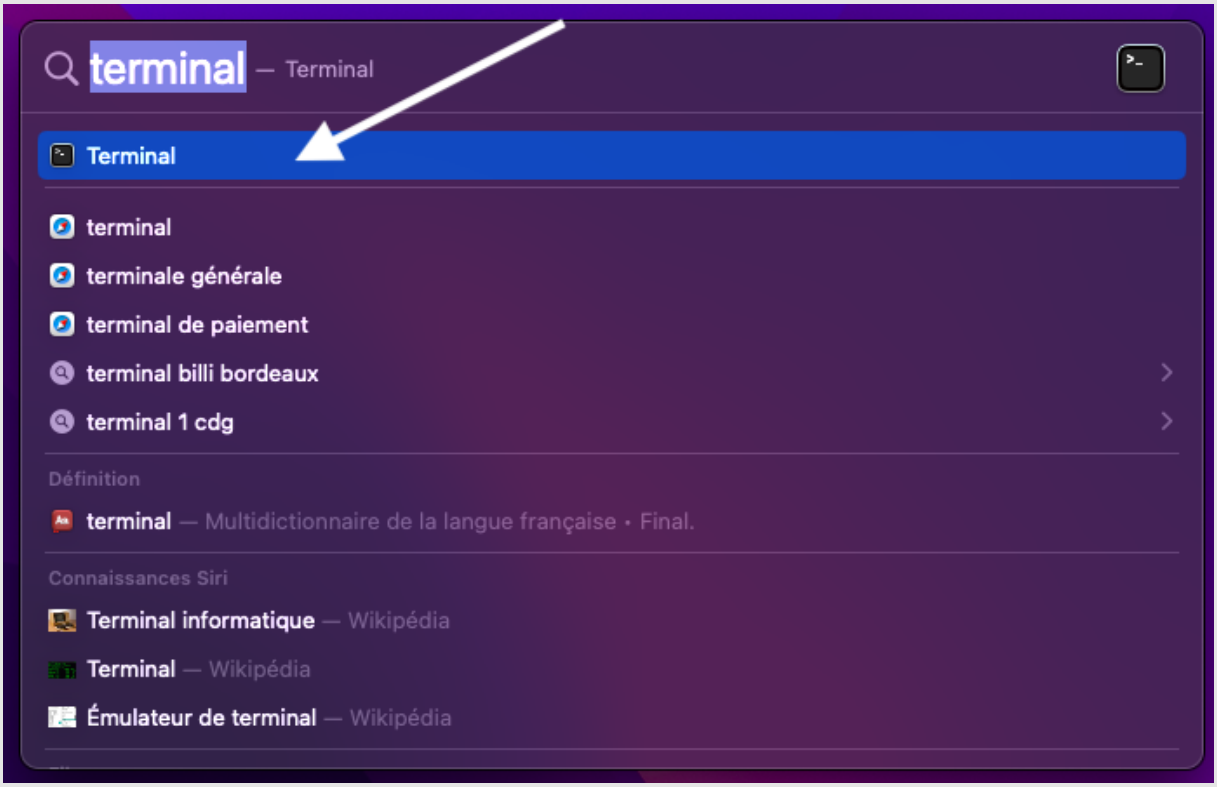
Tout d'abord, avant de découvrir les bases de la ligne de commande, nous allons accéder ensemble au terminal installé par défaut sur votre ordinateur. La manipulation suivante a été réalisée sur macOS. Si vous êtes sous Windows, les étapes seront légèrement différentes dans la forme, mais identiques sur le fond.

Méthode

Pour accéder au terminal via un système d'exploitation macOS, il vous suffit de taper "*terminal*" dans le Finder. Une fenêtre devrait s'ouvrir.

Cliquez dessus afin d'accéder au terminal.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Accéder au terminal sous macOS

Si vous êtes sous Linux, la manipulation est sensiblement la même. Il vous suffit de taper "*terminal*" dans la barre de recherche.

Si vous êtes sous Windows et que vous avez installé WSL sur votre machine, ainsi qu'une distribution Linux, vous devez exécuter votre distribution Linux via le menu Démarrer, la fonction Recherche ou encore, via le Microsoft Store. Une fois réalisée, une fenêtre de terminal s'affichera à l'écran.

Complément **Configuration**

S'il s'agit de votre première utilisation, vous serez amené à entrer un nom d'utilisateur et mot de passe.

Félicitations, vous êtes maintenant fin prêt à utiliser le terminal et à exécuter vos premières lignes de commande.

B. Les commandes de base : ls, cd, mkdir, touch, etc.

Méthode

Définition

Lexique :

- Répertoire courant : répertoire dans lequel vous vous trouvez actuellement.
- Chemin absolu : un chemin absolu est un chemin complet qui spécifie l'emplacement d'un fichier ou d'un dossier dans votre arborescence de fichiers à partir de la racine du système de fichiers. Il commence toujours par la racine du système de fichiers, qui est représentée par le symbole slash (/), suivi des noms de tous les dossiers nécessaires pour atteindre le fichier ou le répertoire en question.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Chemin relatif : on appelle un chemin relatif, un chemin d'accès à un fichier ou à un dossier qui est défini par rapport à votre répertoire courant.

  Les commandes de base sont les fondations de l'utilisation des lignes de commande.

Voici quelques-unes des commandes les plus courantes :

"*ls*" : permet d'afficher le contenu d'un répertoire, c'est-à-dire les fichiers et les sous-répertoires qu'il contient. Lorsque vous exécutez la commande "*ls*", vous obtenez la liste des noms de fichiers et dossiers présents dans votre répertoire courant. En ligne de commande, cela ressemble à ceci :

```
ls
```

"cd" : cette commande permet de changer de répertoire en spécifiant un "*chemin relatif*".

Exemple :

Imaginons que vous souhaitiez aller au répertoire "*documents*".

Vous pouvez exécuter la commande suivante :

```
cd documents
```

Si vous voulez revenir au répertoire parent, vous pouvez utiliser la commande :

```
cd ..
```

"*mkdir*" : grâce à cette commande, vous pouvez créer un nouveau répertoire. Par exemple, si vous voulez créer un répertoire nommé "*projets*", vous pouvez exécuter la commande suivante :

```
mkdir projets
```

"*touch*" : cette commande permet de créer un nouveau fichier vide. Par exemple, pour créer un fichier nommé "*nouveau_fichier.txt*", vous pouvez exécuter la commande suivante :

```
touch nouveau_fichier.txt
```

"*rm*" : cette commande permet de supprimer un fichier ou un dossier.

Attention **Avertissement**

Attention ! Cette manipulation est irréversible, car le fichier ou le dossier en question sera immédiatement supprimé. Il n'ira pas dans la corbeille donc vous n'aurez aucun moyen de le récupérer.

Exemple : vous souhaitez supprimer le fichier : nouveau_fichier.txt que nous avons créé précédemment. La commande à exécuter est la suivante :

```
rm nouveau_fichier.txt
```

Si vous souhaitez supprimer un dossier et son contenu, il faudra ajouter l'option : -r qui signifie "*récursif*" comme ceci :

```
rm -r projets
```

Ces commandes de base sont utilisées dans de nombreuses tâches courantes, telles que la navigation dans les répertoires, la création de nouveaux fichiers et dossiers, la suppression de fichiers et de dossiers, et l'affichage du contenu des fichiers. Elles sont essentielles pour comprendre et exécuter efficacement des lignes de commande.

C. La navigation dans les répertoires

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La commande la plus importante pour naviguer dans les répertoires est "*cd*" (elle signifie change directory). Elle vous permet de changer de répertoire courant.

Par exemple, si vous êtes actuellement dans le répertoire "*projet*" et que vous voulez passer au répertoire "*documents*", vous pouvez exécuter la commande suivante :

```
1 cd documents
```

Vous êtes maintenant dans le répertoire "*documents*".

Il existe plusieurs façons de spécifier le répertoire que vous ciblez avec la commande "*cd*".

Exemple : vous êtes actuellement dans le répertoire “*projet*” et vous souhaitez vous rendre dans le dossier “*vacances*” qui se trouve dans le dossier “*images*”. Vu que le dossier “images" se trouve lui-même dans le dossier “*personnel*” vous devez procéder de la manière suivante :

```
1 cd /personnel/images/vacances
```

En n’oubliant pas le “/” en début de ligne de commande qui fait référence à la racine du système de fichiers, car vous spécifiez un “*chemin absolu*“.

"*cd ..*" : remonte d'un niveau dans la hiérarchie des répertoires. Par exemple, si vous êtes actuellement dans le répertoire "*personnel*", cette commande vous amènera dans le répertoire parent “*projet*”.

```
1 cd ..
```

En plus de la commande "*cd*", il existe d'autres commandes utiles pour naviguer dans les répertoires :

```
1 pwd
```

pwd : Afficher le nom du répertoire de travail actuel

Pour plus d'informations : pwd[1]

D. Pour aller plus loin

Désormais, vous connaissez la base de la ligne de commande. Avant de clôturer ce cours, nous avons souhaité vous partager quelques commandes qui vous seront grandement utiles, en particulier si vous travaillez quotidiennement en ligne de commande.

En effet, lors de votre utilisation des lignes de commandes, il y aura forcément des commandes que vous exécuterez en majorité, et d'autres que vous exécuterez peu souvent. Concernant les lignes de commandes que vous utilisez régulièrement, sachez qu'il est possible de créer des raccourcis. En outre, cela à plusieurs avantages :

- Gagner du temps.
- Éviter la casse, car certaines commandes peuvent être longues et fastidieuses à taper. Ce qui peut donc engendrer des erreurs.

Dans ce cas, là, la solution serait de créer ce qu’on appelle des alias. Ce sont des raccourcis personnalisés que vous définissez vous-même.

Par exemple, si vous utilisez régulièrement la commande “*ls -alh*” afin d'afficher les fichiers d'un répertoire avec des informations détaillées et un format plus lisible, vous pouvez créer un alias pour cette commande comme suit :

```
1 alias la='ls -alh'
```

Dorénavant, afin d’utiliser cette commande, vous n’aurez qu’à exécuter la commande “*la*”.

Ces alias sont stockés dans le fichier de configuration de votre shell. Ce qui signifie qu'ils seront disponibles à chaque nouvelle session de terminal. Pour les supprimer, il vous suffit d'utiliser la commande “*unalias*” suivie du nom de l’alias que vous souhaitez supprimer.

Reprenons notre exemple précédent. Afin de supprimer l’alias “*la*”, il vous suffit d’exécuter la commande suivante :

```
1 unalias la
```

1 http://www.man-linux-magique.net/man1/pwd.html

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

E. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.16]

Question 1

Quelle est la commande pour afficher le contenu d'un répertoire ?

- ○ pwd
- ○ cd
- ○ ls

Question 2

Comment créer un nouveau répertoire avec la ligne de commande ?

- ○ touch nom_du_répertoire
- ○ mkdir nom_du_répertoire
- ○ cd nom_du_répertoire

Question 3

Quelle ligne de commande permet de changer de répertoire ? *Plusieurs réponses possibles*

- ☐ cd ..
- ☐ Aucune de ces propositions
- ☐ cd nom_du_répertoire

Question 4

Dans la ligne de commande suivante, identifiez la commande, l'argument et l'option.

```
1 cd -P /home/utilisateur/images
```

- ○ La commande est "*cd*", l'option est "*-P*" et l'argument est '/home/utilisateur/images'
- ○ L'argument est "*cd*", la commande est "*-P*" et il n'y a pas d'option
- ○ La commande est "*-P*", l'argument est "*cd*" et l'option est '/home/utilisateur/images'

Question 5

Quelle commande permet d'afficher le chemin du répertoire courant ?

- ○ ls
- ○ pwd
- ○ cd

IV. Essentiel

Ainsi s'achève le cours d'introduction à la ligne de commande. Normalement à cette étape vous devriez être parfaitement autonome dans la création/suppression de fichiers et de dossiers. Mais aussi dans la navigation dans votre arborescence de dossiers.

Malgré la multitude de synonymes, retenez seulement ces 2 termes principaux : terminal et shell. Mais en cas de doute sur la définition d'un mot-clé, n'hésitez pas à vous référer au glossaire présent en partie « *Introduction* ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Enfin, il est certain que la ligne de commande est un moyen très puissant et flexible d'interagir avec votre ordinateur. Bien que son utilisation puisse sembler intimidante au début, comme nous l'avons vu tout au long de ce cours, elle présente également de nombreux avantages.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes développeur junior, embauché dans une entreprise technologique parisienne. Ayant rejoint fraîchement l'équipe, votre responsable vous demande de créer un dossier dont le nom devra être votrenom_et_prenom. Celui-ci devra être dans le dossier : developpeurs_juniors présent sur le bureau.

Question 1

[solution n°3 p.17]

Comment ouvrir un terminal de commande depuis un système d'exploitation Linux ? Vous qui avez l'habitude de travailler sous Windows.

Question 2

[solution n°4 p.17]

Comment se déplacer dans une arborescence de fichiers et créer un dossier entièrement en ligne de commande ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.18]

Question 1

Qu'est-ce que la commande "*pwd*" permet de faire ?

- O Elle permet de changer de répertoire
- O Elle permet d'afficher le chemin de son répertoire courant
- O Elle permet de supprimer un dossier

Question 2

Qu'est-ce qu'une interface graphique ?

- O C'est une application destinée aux designers
- O Une interface graphique permet d'interagir avec un ordinateur par le biais d'éléments visuels
- O Aucune de ces propositions

Question 3

Quels sont les avantages d'utiliser la ligne de commande en comparaison à l'interface graphique ?

- O Cela permet d'effectuer des actions plus rapidement, simplement et notamment d'effectuer les actions complexes
- O Il n'y en a aucun
- O La prise en main est plus intuitive que l'interface graphique

Question 4

Quelles sont les commandes de base en ligne de commande ?

- O cat cd ls mkdir touch
- O mkdir cd ls touch rm
- O rm grp ls touch mkdir

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Quels métiers utilisent souvent la ligne de commande ?

- Les architectes, les designers, les data scientist
- Uniquement les développeurs web et les administrateurs système
- Les designers, les professionnels de l'informatique, les data scientist, les experts en cybersécurité

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 7 **Solution n°1**

Question 1

Quelle est la différence entre un terminal et une interface graphique ?

- ○ Une interface graphique est plus rapide que l'utilisation de la ligne de commande
- ○ Un terminal est seulement utilisé par des professionnels de l'informatique, alors qu'une interface graphique est utilisée par tout le monde
- ◉ Une interface graphique permet d'interagir avec son ordinateur grâce à des éléments visuels tels que des icônes, des boutons et des fenêtres. Elle est généralement plus intuitive que le terminal. En particulier pour les débutants

En effet, le terminal permet d'effectuer des actions à l'aide de commandes textuelles, tandis que l'interface graphique, elle, est une méthode plus visuelle et donc plus intuitive en particulier pour les débutants.

Question 2

À qui est bénéfique l'utilisation de la ligne de commande ?

- ○ Aux développeurs uniquement
- ◉ Toute personne qui aimerait être plus performante et efficace sur son ordinateur
- ○ Aux designers

La ligne de commande est à la fois bénéfique aux professionnels de l'informatique, comme à toute personne qui souhaite être plus efficace et performante sur son ordinateur grâce notamment au système de gestion de dossiers/fichiers.

Question 3

Qu'est-ce qu'un terminal ?

- ○ C'est une ligne de commande
- ○ C'est un shel
- ◉ C'est une interface qui permet de taper des lignes de commande

Le terminal ou console est bel et bien une interface qui permet de taper des lignes de commandes.

Question 4

Qu'est-ce qu'un shell ?

- ○ C'est une console
- ○ Aucune de ces propositions
- ◉ C'est un programme qui interprète et exécute les lignes de commande

Un shell est un programme qui interprète et exécute les lignes de commande par opposition à la console (ou terminal) qui, elle, fournit simplement l'interface qui permet d'accéder au shell.

Question 5

Le terminal est-il constamment installé par défaut sur l'ensemble des systèmes d'exploitation ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Non, il n'est pas nécessairement installé sur l'ensemble des systèmes d'exploitation
- ○ Non, il est installé par défaut sur Windows, mais ce n'est pas le cas sur macOS et Linux
- ◉ Oui, il est installé par défaut sur l'ensemble des systèmes d'exploitation

Sur Windows, le terminal par défaut est généralement l'invite de commandes (Command Prompt) ou PowerShell.

Sur macOS, le terminal par défaut est le Terminal, qui utilise le shell Bash par défaut.

Sur de nombreuses distributions Linux, le terminal est généralement installé par défaut, et des shells tels que Bash, Zsh, ou d'autres peuvent être utilisés.

Exercice p. 12 Solution n°2

Question 1

Quelle est la commande pour afficher le contenu d'un répertoire ?

- ○ pwd
- ○ cd
- ◉ ls

La commande "*ls*" permet d'afficher le contenu d'un répertoire.

Question 2

Comment créer un nouveau répertoire avec la ligne de commande ?

- ○ touch nom_du_répertoire
- ◉ mkdir nom_du_répertoire
- ○ cd nom_du_répertoire

"*mkdir*" est la commande qui permet de créer un nouveau répertoire.

Question 3

Quelle ligne de commande permet de changer de répertoire ? *Plusieurs réponses possibles*

- ☑ cd ..
- ☐ Aucune de ces propositions
- ☑ cd nom_du_répertoire

Les commandes "*cd*" suivie du nom du répertoire et « *cd..* » permettent toutes les deux de changer de répertoire.

Question 4

Dans la ligne de commande suivante, identifiez la commande, l'argument et l'option.

```
cd -P /home/utilisateur/images
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] La commande est "*cd*", l'option est "*-P*" et l'argument est '/home/utilisateur/images'
- [ ] L'argument est "*cd*", la commande est "*-P*" et il n'y a pas d'option
- [ ] La commande est "*-P*", l'argument est "*cd*" et l'option est '/home/utilisateur/images'

La commande est "*cd*". Elle permet de changer de répertoire.

L'option est "*-P*". Elle permet d'afficher le chemin complet du répertoire dans lequel vous vous trouvez.

L'argument est "*/home/utilisateur/Images*". Cet argument spécifie le chemin complet du répertoire dans lequel vous souhaitez vous rendre.

Question 5

Quelle commande permet d'afficher le chemin du répertoire courant ?

- [ ] ls
- [x] pwd
- [ ] cd

En effet, la commande "*pwd*" (pour print working directory) permet d'afficher le chemin du répertoire courant.

p. 13 Solution n°3

Lorsque l'on compare le système d'exploitation Windows au système d'exploitation Linux ou macOS, il est clair que Windows est légèrement différent de ces derniers. En effet, contrairement à Linux et macOS, aucun terminal n'est installé par défaut sur l'ordinateur. Mais bonne nouvelle, vu que j'ai l'habitude de travailler sous Windows, l'ouverture d'un terminal de commande sous Linux s'avérera très simple. En effet, une des méthodes les plus efficaces pour accéder au terminal installé par défaut sur la plupart des ordinateurs dont le système d'exploitation est Linux consiste à se rendre dans la barre de recherche et de taper : "*terminal*". Ce faisant, je devrais avoir accès à l'application "*terminal*" présente par défaut sur l'ordinateur. Dans le cas où je devrais travailler sur un ordinateur dont le système d'exploitation est macOS, il est important de noter que la manipulation est sensiblement la même. Depuis la barre de recherche, il me suffit de taper : "*terminal*".

p. 13 Solution n°4

La première commande à exécuter est :

```
pwd
```

En effet, avant de créer un nouveau dossier, il est important de localiser le répertoire courant dans lequel je me situe. La commande "*pwd*" permet justement d'afficher cela. Ensuite, il convient d'exécuter la commande suivante :

```
ls
```

Celle-ci me permet de localiser le répertoire "*bureau*". Lorsque cela est fait, il me suffit d'exécuter la commande "*cd*" suivi de "*bureau*" comme ceci :

```
cd bureau
```

Car la commande cd qui signifie "*change directory*", permet de changer de répertoire courant. À cette étape, je devrais être dans le répertoire "*bureau*". Pour m'en assurer je peux à nouveau exécuter la commande :

```
pwd
```

Puis celle-ci :

```
ls
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Cette fois-ci, l'objectif est de localiser le répertoire "*développeurs juniors*". Une fois localisé, j'exécute la commande suivante afin de m'y rendre :

```
1 cd developpeurs_juniors
```

Enfin, je termine en utilisant la commande suivante qui permet de créer un nouveau dossier :

```
1 mkdir monnom_prenom
```

Exercice p. 13 Solution n°5

Question 1

Qu'est-ce que la commande "*pwd*" permet de faire ?

- ○ Elle permet de changer de répertoire
- ◉ Elle permet d'afficher le chemin de son répertoire courant
- ○ Elle permet de supprimer un dossier

En effet, la commande "*pwd*" permet d'afficher le chemin de son répertoire courant.

Question 2

Qu'est-ce qu'une interface graphique ?

- ○ C'est une application destinée aux designers
- ◉ Une interface graphique permet d'interagir avec un ordinateur par le biais d'éléments visuels
- ○ Aucune de ces propositions

Une interface graphique est une interface qui permet d'interagir avec son ordinateur à l'aide d'éléments visuels comme des fenêtres des icônes…

Question 3

Quels sont les avantages d'utiliser la ligne de commande en comparaison à l'interface graphique ?

- ◉ Cela permet d'effectuer des actions plus rapidement, simplement et notamment d'effectuer les actions complexes
- ○ Il n'y en a aucun
- ○ La prise en main est plus intuitive que l'interface graphique

Bien que moins intuitive de prime abord, la ligne de commande permet d'effectuer des actions plus facilement, rapidement, précisément, et de réaliser des actions complexes.

Question 4

Quelles sont les commandes de base en ligne de commande ?

- ○ cat cd ls mkdir touch
- ◉ mkdir cd ls touch rm
- ○ rm grp ls touch mkdir

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En effet, ce sont les commandes que nous avons vues dans le cours. Dans l'ordre, les commandes permettent : mkdir : créer un dossier, cd : changer de répertoire, ls : lister le contenu d'un répertoire, touch : créer un fichier, rm : supprimer un fichier ou un dossier.

Question 5

Quels métiers utilisent souvent la ligne de commande ?

- ○ Les architectes, les designers, les data scientist
- ○ Uniquement les développeurs web et les administrateurs système
- ◉ Les designers, les professionnels de l'informatique, les data scientist, les experts en cybersécurité

En effet, les métiers suivants utilisent souvent la ligne de commande pour être plus performants : les designers, les professionnels de l'informatique, les data scientist, les experts en cybersécurité.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite